



模块三：智能交互

AI 点餐、识图、语音与导航 · 分工任务书

项目：轻量级外卖服务平台（仿饿了么）

编制日期：2026 年 9 月 3 日

需求基线：lightweight-takeout-platform 最新 SRS

用途：四人任务分工、接口设计、测试和交叉验收

模块三：智能交互（紫色）

目标：通过受控 AI、图片、语音和地图能力降低搜索与配送操作成本；所有智能结果都必须引用真实业务数据，并由用户确认后才改变购物车或订单状态。

1. 功能范围与优先级

能力	优先级	具体内容
AI 客服与结构化点餐	P1	规则问答、本人订单查询、可售商品推荐；返回文本或结构化商品卡片。
个性化推荐	P1	结合授权偏好、历史订单和热销数据；给出可理解的推荐理由；冷启动退化为热销榜。
图片识菜	P2	上传 JPG/PNG/WebP，返回关键词、候选和置信度；用户确认后执行普通商品搜索。
语音输入	P2	语音转写并解析菜品、规格和数量，生成可编辑草稿。
智能导航	P0/P2	骑手活动任务的取餐、送餐导航入口；地图失败时保留文本地址和状态操作。

2. 核心业务流程

AI 点餐

- 用户输入自然语言需求；系统识别规则问答、订单查询或点餐意图。
- 规则问答只使用审核后的知识内容；订单查询先校验登录身份和订单归属。
- 点餐意图转为结构化查询条件，再调用真实商品服务读取可售商品、价格和库存。
- 返回商品 ID、名称、价格、推荐理由等结构化候选。
- 顾客明确确认后，调用普通购物车服务；AI 本身不直接写购物车。

图片与语音

- 校验图片类型/大小，或申请麦克风权限并取得音频。
- 第三方适配器返回候选菜品与置信度，或语音转写文本。
- 用户编辑、纠错和确认识别结果。
- 调用 AI 点餐或普通搜索流程，不直接创建订单。

3. 架构与安全

- 定义 `RecommendationAdapter`、`ImageRecognitionAdapter`、`SpeechAdapter` 和 `MapAdapter`；业务层不直接绑定具体供应商。
- 密钥只保存在后端环境变量或秘密管理中，严禁进入前端包、日志和 Git。
- AI 输出不得作为商品、价格、库存或订单状态的事实源，最终数据必须重新查询后端。
- 上传图片单张不超过 5 MB，只允许 JPG/PNG/WebP；检查 MIME 与文件签名并设计自动清理。
- 提示词、订单号和返回内容进入日志前脱敏；游客不能查询任何私有订单。
- 骑手只在活动履约期间读取必要地址和联系方式，送达、取消或改派后立即失去权限。

4. 接口与页面

接口/页面	任务
<code>POST /api/v1/assistant/messages</code>	意图识别、规则问答、本人订单查询、结构化点餐候选。
<code>POST /api/v1/recommendations</code>	按场景返回商品/商家候选和推荐理由。
<code>POST /api/v1/dish-recognitions</code>	接收合规图片并返回关键词、候选和置信度。
<code>POST /api/v1/voice-order-drafts</code>	转写并生成可编辑结构化草稿。
<code>GET /api/v1/delivery-tasks/{id}/navigation</code>	当前绑定骑手获取取送餐导航数据。
前端	对话页、推荐卡片、识图上传与确认页、录音/草稿确认页、骑手导航页及降级提示。

5. 降级与稳定性

- AI 服务 10 秒未返回、输出无法解析或工具调用失败：给出明确提示并进入普通搜索。
- 推荐无数据：显示热销榜；图片识别无候选：保留关键词输入框；无麦克风权限：切换文字输入。
- 地图不可用：展示文本地址；不得禁用骑手到店、取餐、配送和送达按钮。
- 为每个适配器设置超时、有限重试、熔断和 Mock 实现，禁止无限重试。
- P2 图片/语音未完成时，P1 文字 AI 和基础点餐必须仍可独立验收。

6. 测试与验收

- 覆盖规则问答、本人订单查询、越权查询、真实可售商品推荐和确认加购。
- 覆盖恶意提示词、AI 幻觉商品、价格变动、库存变化和用户拒绝候选。
- 覆盖超时、异常响应、无候选、错误识别、无麦克风权限、重复上传和危险文件。
- 地图失败不阻断配送；非绑定骑手不能获取导航数据或完整地址。

- 检查前端构建产物与 Git 历史中不存在任何第三方密钥。
- **验收终点：**所有智能结果均可纠错、可确认、可降级，外部服务停用时基础点餐与配送仍然完成。

7. 交付物

供应商对比与费用说明、Adapter 接口、环境配置模板、Mock 服务、推荐与多模态接口、前端交互组件、文件清理策略、降级说明、适配器单测、接口测试和失败演示记录。